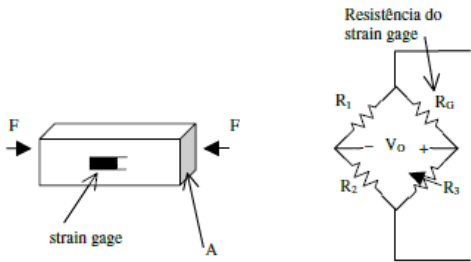


188)



A figura acima mostra a utilização de um *strain gage* para a medida da deformação elástica de uma barra prismática submetida a um esforço de compressão. A barra é constituída por um material que possui módulo de Young E e o *strain gage* possui fator *gage* K , especificados abaixo. Liga-se o *strain gage* a um circuito em ponte, alimentado por uma tensão $V_1 = 12V$, como indicado na figura. Na ponte, $R_1 = R_2$ e R_3 é ajustado para anular a tensão de saída V_0 , quando não há esforço sobre a barra.

Dados e especificações técnicas:

E	módulo de Young $E = \frac{\frac{F}{A}}{\frac{\Delta l}{l}} = 7 \times 10^{10} \text{ N/m}^2$
F	módulo da força aplicada na direção longitudinal (N)
A	área da seção transversal da barra, valor dado: $A = 2 \times 10^{-3} \text{ m}^2$
$\frac{\Delta l}{l}$	deformação elástica da barra (adimensional)
K	fator <i>gage</i> $K = \frac{\frac{\Delta R_G}{R_G}}{\frac{\Delta l}{l}} = 2$ (adimensional)
$\frac{\Delta R_G}{R_G}$	razão entre a variação da resistência do <i>strain gage</i> com a aplicação da força (ΔR_G em Ω) e sua resistência de repouso (R_G em Ω)

O módulo da força F , em N, quando a tensão V_0 vale 1V é:

- a) 2×10^6
- b) 2×10^7
- c) 3×10^6
- d) 3×10^7
- e) 4×10^6

Gabarito
Engenharia Mecânica
Resistência dos Materiais

188) B